

الحصة العاشرة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - الشحنة الكهربائية : ● مفهوم التكهرب. ● التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً. 2 - نموذج مبسط للذرة : ● بنية الذرة. ● تفسير ظاهرة التكهرب. 3 - التيار الكهربائي المتناوب : ● إنتاج التيار الكهربائي المتناوب. ● معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المبهطي. 4 - الأمن الكهربائي : ● مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع. ● حماية الدارة الكهربائية والأشخاص.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. ● ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟

● الكتاب المدرسي. ● نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق.	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
السياق : من أسرار الطبيعة تشكل السحابة الرعدية ، فتتبرز ظاهرتين إحداها ضوئية (البرق) و الأخرى صوتية (الرعد). و ينتج عن التفريغ الكهربائي بين السحابة و الأرض ما يعرف بالصاعقة ؛ التي غالبا ما تصيب الأجسام الحادة و الناقلة للكهرباء مثل الأعمدة و الأشجار و رؤوس الخيام. التي يتوجب علينا الابتعاد عن أماكن تواجدها لتفادي أخطار الصاعقة. قام بن يمين فرنكلن (Benjamin Franklin) عام 1779 م باختراع مضاد للصواعق يوضع أعلى البنايات.	إجراء وضعية تعلم الإدماج
السند :	
المهمة (المطلوب) : - قدّم تفسيراً علمياً تعالج فيه هذه الظاهرة ، مستعيناً بواقعك المعاش.	
التعليمية : 1 - أ - فسر : سبب هذه الظاهرة "التكهرب" وفق بنية الذرة. ب - عمل مضاد الصواعق فيزيائياً. 2 - يتم توصيل الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية بوسيلة حماية تشبه في دورها عمل مضاد الصواعق. أ - أذكرها. ب - لماذا تستعمل هذه الوسيلة ؟ و ما هي الأخطار التي قد تنجم عن عدم استغلالها ؟ ج - أرسم مخططاً كهربائياً لدارة كهربائية تحوي العناصر التالية : مأخذ للتيار (مقبس) ، ثلاجة. 3 - أ - ما نوع توتر التيار الكهربائي المنزلي ؟ أذكر خصائصه. ب - اقترح ما تراه مناسباً لاستغلال الطاقة الكهربائية الهائلة التي تنتج عن الصواعق الرعدية.	

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعطلين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النصّ ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات (ظاهرة التكهرب واستغلالها في الحياة العملية) وفق منظور حقيقي ومنطقي، ونتائجها ثم يختم منتوجه بتوظيف الظاهرة للصالح العام بشكل يراه مناسب للاستفادة من الظاهرة ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة لتفسير مصطلح "التكهرب وفق بنية الذرة". ● يقدم تفسيراً علمياً يشمل جميع عناصر التعليمات ومعالجتها. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل التعليم (أسباب ، نتائج - حلول). ● يختم معالجته للوضعية باقتراح لاستغلال الظاهرة في الحياة العملية للصالح العام.	● يقبل تقديم أيّ تفسير آخر للظاهرة وفق منظور علمي. ● يقبل النصّ دون احترام ترتيب عناصر التعليمات المنفصلة عن بعضها البعض. ● لا تقبل الإجابة التي تخرج عن الموضوع.

	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح (تكهرب ، صعق كهربائي ، نواقل كهربائية...). ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم...).	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	● انسجام التفسير المقدم لظاهرة التكهرب. ● دقة استخدام المصطلحات.	الانسجام
	● تنظيم العمل. ● كتابة تفسير علمي بكامل الدقة. ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.	التمييز والإتقان

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2016
المستوى : الرابعة متوسط

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

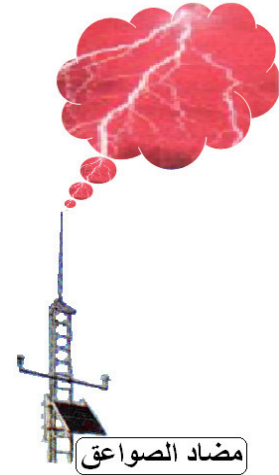
جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

السياق :

من أسرار الطبيعة تشكل السحابة الرعدية ، فتبرز ظاهرتين إحداها ضوئية (البرق) و الأخرى صوتية (الرعد). و ينتج عن التفريغ الكهربائي بين السحابة و الأرض ما يعرف بالصاعقة ؛ التي غالبا ما تصيب الأجسام الحادة و الناقلة للكهرباء مثل الأعمدة و الأشجار و رؤوس الخيام. التي يتوجب علينا الابتعاد عن أماكن تواجدها لتفادي أخطار الصاعقة.

قام بن يمين فرنكلن (Benjamin Franklin) عام 1779 م باختراع مضاد للصواعق يوضع أعلى البنايات.

السند :



المهمة (المطلوب) :

- قدم تفسيراً علمياً تعالج فيه هذه الظاهرة ، مستعيناً بواقعك المعاش.

التعليمية :

- 1 - فسر : أ - سبب هذه الظاهرة "التكهرب" وفق بنية الذرة.
ب - عمل مضاد الصواعق فيزيائياً.
- 2 - يتم توصيل الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية بوسيلة حماية تشبه في دورها عمل مضاد الصواعق.
أ - أذكرها.
ب - لماذا تستعمل هذه الوسيلة ؟ و ما هي الأخطار التي قد تنجم عن عدم استغلالها ؟
ج - أرسم مخططاً كهربائياً لدارة كهربائية تحوي العناصر التالية :
أخذ للتيار (مقبس) ، ثلاجة.
- 3 - أ - ما نوع توتر التيار الكهربائي المنزلي ؟ أذكر خصائصه.
ب - اقترح ما تراه مناسباً لاستغلال الطاقة الكهربائية الهائلة التي تنتج عن الصواعق الرعدية.

1 - التفسير :

أ - إن سبب هذه الظواهر هو تكهرب الأجسام نتيجةً لاحتكاكها أو لدلكها بأجسام أخرى أو لتأثرها بأجسامٍ متكهربة. وصف العلماء **التكهرب** بأنه عملية توليد الشحنات الكهربائية على الجسم نتيجة انتقال إلكترونات منه أو إليه.

- الجسم الذي يفقد إلكترونات يصبح موجب الشحنة.
- الجسم الذي يكسب إلكترونات يصبح سالب الشحنة.

ب - عمل مضاد الصواعق فيزيائياً :

انتقال و توجيه الشحنات الكهربائية إلى الأرض يتم عبر ناقل كهربائي يعرف بمضاد الصواعق.

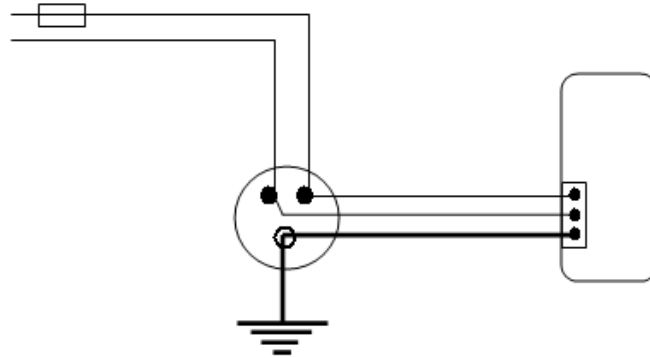
2 - أ - السلك الأرضي.

ب - ● حماية الإنسان من خطر التيار الكهربائي (الصعقة الكهربائية).

● الأخطار :

- فقدان الوعي لمدة معينة.
- توقف التنفس بسبب تشنج العضلات التنفسية.
- توقف الدورة الدموية بتوقف القلب عن ضخ الدم رغم أنه ينبض.
- حروقات في بعض المواضع قد تكون بليغة و تترك تشوهات على الجسم المصاب.
- تخريب محتويات الخلايا و الإصابة بالشلل.
- فقدان المصاب للحياة (الموت).

ج - رسم المخطط الكهربائي للدائرة (مأخذ للتيار - ثلاجة) :



3 - أ - ● نوع توتر التيار الكهربائي المنزلي هو توتر متناوب، يمكن معاينته بواسطة راسم الاهتزاز

المهبطي الذي يُبرز منحنيًا يتكرّر بشكل مماثل خلال الزمن (توتر متغيّر القيمة والاتجاه).

● خصائصه : - **دور التيار (T) :** الزمن الذي يمثل مجموع النوبتين في التيار المتناوب ويقدر بالثواني.

- **تواتر التيار (f) :** هو عدد الأدوار في الثانية الواحدة، ويقدر بالهرتز. تواتر التيار المستعمل في

$$f = 50\text{Hz}$$

ب - الاقتراح: من أجل استغلال الطاقة الكهربائية الهائلة التي تنتج عن ظاهرة التفريغ البرقي

(الكهربائي) الذي يتم عادة بين السحابة الرعدية و الأرض و الاستفادة منها . أقترح ما يلي :

- تخزين هذه الطاقة الكهربائية ، و ذلك بتوصيل مضاد الصواعق (الناقل الكهربائي) بمدخرات خاصة و يحدث هذا في الأماكن التي تكثّر فيها الصواعق الرعدية

الحصة العاشرة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

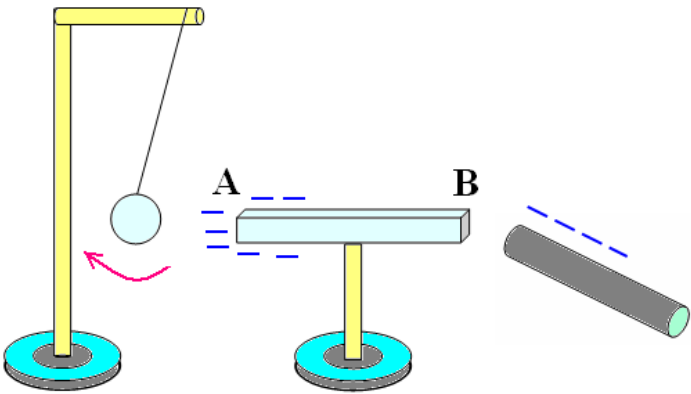
- 1 - يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- 2 - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- 3 - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - الشحنة الكهربائية : ● مفهوم التكهرب. ● التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً. 2 - نموذج مبسط للذرة : ● بنية الذرة. ● تفسير ظاهرة التكهرب. 3 - التيار الكهربائي المتناوب : ● إنتاج التيار الكهربائي المتناوب. ● معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الاهتزاز المبهطي. 4 - الأمن الكهربائي : ● مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع. ● حماية الدارة الكهربائية والأشخاص.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. ● ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. ● يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟

● الكتاب المدرسي. ● نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق.	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج). ● عدم توفير الوسائل المادية (أوراق ، طابعات) بالمحيط المدرسي.	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
التمرين 11 الصفحة 62 : يشحن البلاستيك سلبيًا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعرك يعلق بالمشط عند تسريحه . لماذا ؟ ● لماذا ينتصب الشعر عندما نبعد قليلا المشط ؟ ● ما إشارة شحنة الشعر ؟ التمرين 15 الصفحة 63 : إن شحنة الإلكترون تساوي : $q = -1.6 \times 10^{-19} C$ - ما هي شحنة نواة ذرة الأكسجين علما بأن ذرة الأكسجين تحتوي على 8 إلكترونات. التمرين 21 الصفحة 63 : نحقق التجربة التالية : نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل و نضع نواسا كهربائيا عند النهاية A بحيث تلمس الكرة النهاية A . - نلمس النهاية B من القضيب بواسطة قضيب مكهرب من الإيونييت ، فنلاحظ ابتعاد النواس . - علما بأن قضيب الإيونييت يحمل شحنة كهربائية سالبة ، لماذا تتوزع الإلكترونات على طول القضيب المعدني ؟ - لماذا ينحرف النواس الكهربائي ؟ ما هي إشارة الشحنة الكهربائية المحمولة من طرف كرة النواس ؟ - نعيد التجربة بتعويض القضيب المعدني بمسطرة من الخشب ، نلاحظ أن النواس الكهربائي لا يتحرك . فسر ذلك . 	إجراء وضعية تعلم الإدماج

التمرين 7 الصفحة 82 :

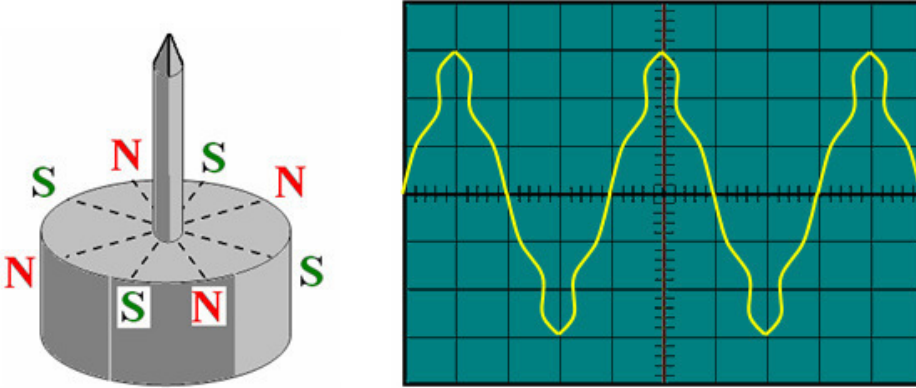
- ندير بسرعة ثابتة مغناطيسا أمام وشيعة موصولة براسم الاهتزاز المهبطي .
- ماذا يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي ؟ اشرح .
- هل التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة متناوب أو مستمر ؟

التمرين 10 الصفحة 82 و 83 :

- قامت منال بإدخال المغناطيس ذهابا و إيابا أمام (داخل) وشيعة 20 مرّة خلال 16 ثانية .
- كم من مرّة تكرر المنحنى الذي يمكن معاينته على راسم الاهتزاز المهبطي (أي دور التوتر الكهربائي المنتج) .

التمرين 14 الصفحة 83 :

- يحتوي الجزء الدوّار لمنوب على مغناطيس ذي ثمانية (8) أقطاب [(4) أربع أقطاب شمال (N) و (4) أربع أقطاب جنوب (S)] .
- عند دورانه يولد توترا كهربائيا دوريا بين قطبي وشيعة حيث تتغير إشارة هذا التوتر كل ثمن $\frac{1}{8}$ دورة للمغناطيس .



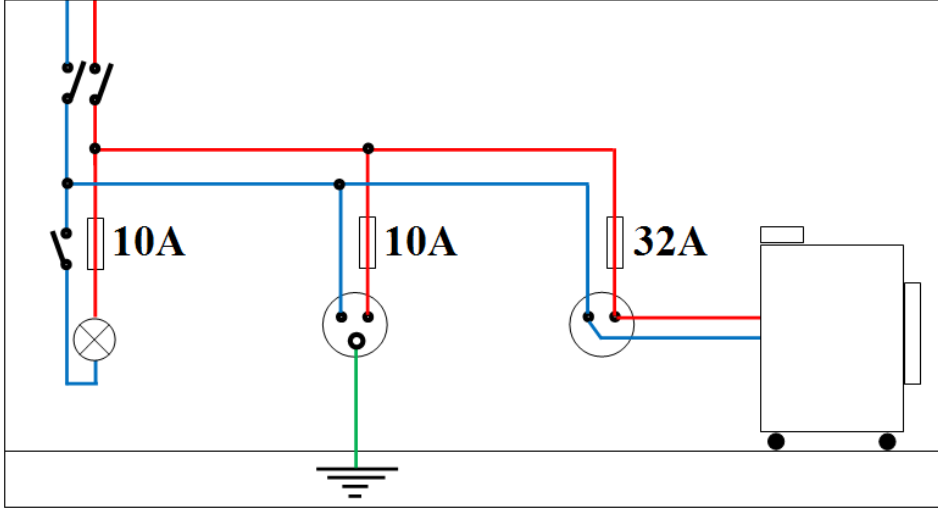
- كم من مرّة تتغير إشارة التوتر الكهربائي المتولد عن دورة كاملة للمغناطيس ؟
- يدور المغناطيس بسرعة ثابتة خمس (5) دورات خلال ثانية واحدة .
- ما هو تواتر هذا التوتر المتناوب ؟ أحسب دوره .
- يعطى تواتر هذا المنوب بالعلاقة : $f = p \times N$ ، حيث (p) هو عدد أزواج الأقطاب (N, S) للجزء الدوّار و (N) هو سرعة الدوران (بالدورة على الثانية) .
- كم تكون سرعة الدوران حتى يكون تواتر التوتر المتناوب المنتج بهذا المنوب 50 هرتز (50Hz) ؟

التمرين 3 الصفحة 92 :

أذكر مختلف الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات الكهربائية من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ والشديد لشدة التيار الكهربائي.

التمرين 13 الصفحة 92 و 93 :

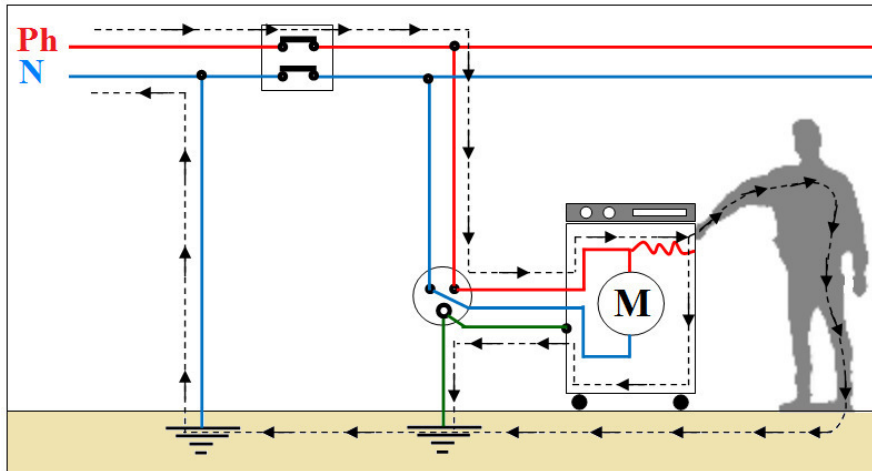
لاحظ التركيب الكهربائي لشبكة كهربائية وأجب عن ما يلي :



- لماذا يكون توصيل القاطعة بالمصباح الكهربائي غير صحيح ؟
- نريد توصيل بالمأخذ الكهربائي مكيفاً هوائياً الذي يتطلب شدة تيار كهربائي $I = 15A$. ماذا يحدث ؟
- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي ؟

التمرين 14 الصفحة 92 و 93 :

تبين الوثيقة حالة خطر كهربائي تعرّض له رجل حافي الرجلين وبشرته مبللة عند لمس لآلة غسيل هيكليها المعدني يمرّ سلك الطور.



- هل مقاومة الرجل صغيرة أم كبيرة ؟ علّل
- على ماذا تدلّ الخطوط المتقطعة على الوثيقة ؟
- لماذا لا يتعرّض الشخص للصدمة الكهربائية ؟

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعلمين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النصّ ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات ويحدد الاختلاف الحقيقي والمنطقي للتمييز بين التحوّلات الفيزيائية والتحوّلات الكيميائية ، يؤكد معارفه بخصوص مختلف الظواهر الكهربائية خاصة ما تعلق بالأمن الكهربائي وطرق الحماية. ويقدم مخططات يدعم بها منتوجه ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة للإجابة عن الوضعية المطروحة. ● يقدم حلولاً للتمارين المطروحة قيد الوضعية. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل معالجة تمارين الوضعية.	● يقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى. ● لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع والمنطق وتلك التي لا تستند إلى دليل وجيه. ● لا تقبل الحلول التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح (تبخر ، تكاثف ، تجميد...). ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم رصاص) في الرسم.	
الانسجام	● انسجام التفسير والشرح والتبرير والتعليل المقدم. ● دقة استخدام المصطلحات.	
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● نظافة المنتج وخلوه من التشطّيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 1 : الظواهر الكهربائية

المقاطع الثلاث : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - التيار الكهربائي المتناوب، 3 - الكهرباء المنزلية (الأمن والحماية).

جميع الوحدات : 1 - الشحنة الكهربائية، 2 - نموذج مبسط للذرة، 3 - التيار الكهربائي المتناوب، 4 - الأمن الكهربائي.

حل التمرين 11 الصفحة 62 :

- يشحن البلاستيك سلبا عند دلكه ، و نلاحظ أن شعر الرأس يعلق بالمشط عند تسريحه لأن شعر الرأس تكهرب (شحن كهربائيا) عند دلكه للمشط البلاستيكي .
- تعقيب :** ذلك المشط بشعر الرأس عملية تمكن من تبادل الإلكترونات بين الجسمين [ينتزع فيها المشط البلاستيكي عددا من الإلكترونات من شعر الرأس] و يشحن المشط بشحنة سالبة (-) في حين يشحن شعر الرأس بشحنة موجبة (+) .
- ينتصب شعر الرأس عند إبعاد المشط قليلا لأنه تجاذب مع المشط (شحنتاهما مختلفتان) .
- الشحنة الكهربائية لشعر الرأس موجبة (+) لأن شعر الرأس تخلى عن عدد من الإلكترونات للمشط البلاستيكي الذي امتلك شحنة سالبة (-) بانتزاعه لعدد من الإلكترونات .

حل التمرين 15 الصفحة 63 :

لإيجاد شحنة نواة ذرة الأكسجين (q) نجري العملية الحسابية التالية :

شحنة نواة ذرة الأكسجين = عدد البروتونات فيها $\times$ شحنة البروتون .

و بما أن ذرة الأكسجين متعادلة كهربائيا فإن :

عدد الإلكترونات = عدد البروتونات ، فيكون عدد البروتونات 8 .

قيمة شحنة الإلكترون = تساوي قيمة شحنة البروتون (و يختلفان في إشارة الشحنة) .

شحنة الإلكترون هي : $q_e = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، فيكون شحنة البروتون هي : $q_p = 1.6 \times 10^{-19} C$.

$$q = 8 \times 1.6 \times 10^{-19} = 12.8 \times 10^{-19} C$$

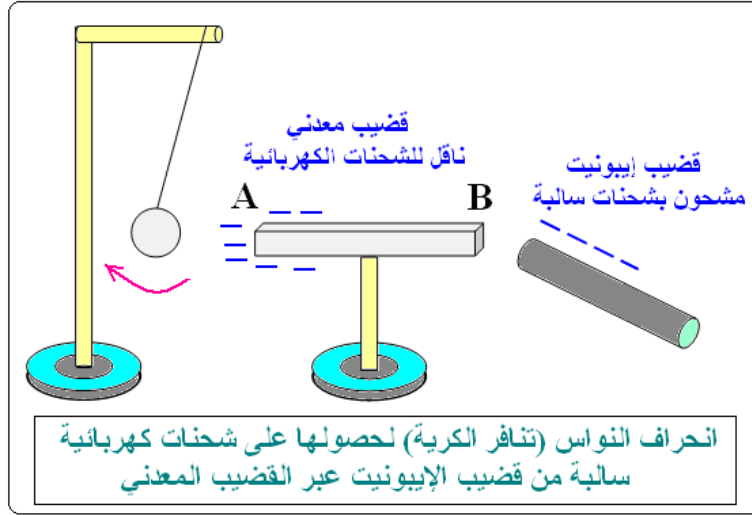
إذن شحنة نواة ذرة الأكسجين هي : $q = 12.8 \times 10^{-19} C$

تعقيب : وهي نفسها شحنة الإلكترونات 8 في ذرة الأكسجين $q_e = -12.8 \times 10^{-19} C$

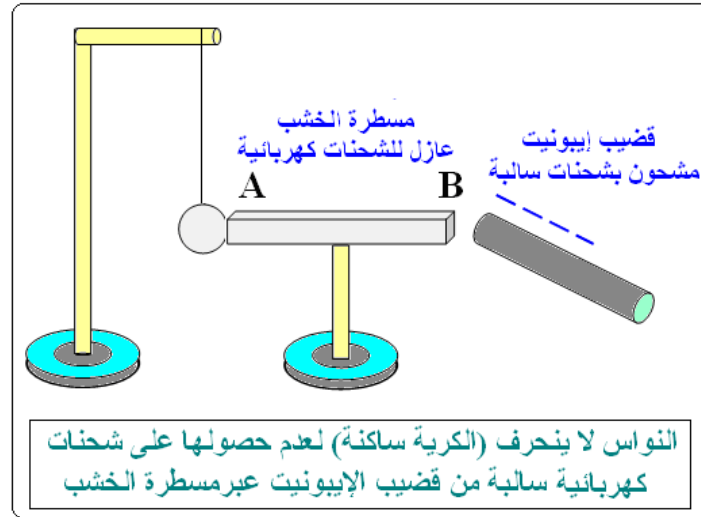
ليتحقق شرط تعادل الذرة كهربائيا : $q = q_e + q_p = 12.8 \times 10^{-19} + (-12.8 \times 10^{-19}) = 0$

حل التمرين 21 الصفحة 63 :

- تتوزع الإلكترونات على طول القضيب المعدني لأنه **ناقل كهربائي** [تتوزع الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) على طول القضيب المعدني و لا تتموضع في منطقة واحدة منه] .
- ينحرف النواس الكهربائي لأن كربيته شحنت بشحنات سالبة (إلكترونات) **بملامسة القضيب المعدني عند النقطة A ، الذي نقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) من قضيب الإيونييت المشحون سلبا من النقطة B إلى النقطة A** فحدث **تنافر بينهما** و ذلك بابتعاد الكرية عن القضيب المعدني بسبب أنها تتمتع بحرية في الحركة و خفة في الوزن .
- شحنة كرية النواس الكهربائي سالبة (-) .



- النواس الكهربائي لا يتحرك مع مسطرة الخشب.
التفسير : مسطرة الخشب من المواد العازلة للتيار الكهربائي فهي لا تنقل الشحنات الكهربائية (الشحنات الكهربائية لا تصل من قضيب الإيبونيت إلى الكرية) .



حل التمرين 7 الصفحة 82 :

- يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى يحافظ على شكل ثابت طيلة مدة دوران المغناطيس أمام الوشيعة بسرعة ثابتة .
الشرح : للمنحنى شكل ثابت حافظ عليه من حيث ارتفاع القمم و البعد بين نقاط القمم . و أنه تكرر لشكل واحد هو دور التيار المكون من نوبتين ، حيث تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد خلال نوبة واحدة ، و تتحرك في اتجاه معاكس للاتجاه الأول في النوبة الموالية و هكذا .
- التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة متناوب

حل التمرين 10 الصفحة 82 و 83 :

- حساب تكرار المنحنى الذي يمكن معاينته على راسم الاهتزاز المهبطي (أي دور التوتر الكهربائي المنتج) .

$$16s \rightarrow 20$$

$$1s \rightarrow N$$

$$16 \times N = 1 \times 20$$

$$N = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$N = 1.25Hz$$

تكرار المنحنى هو 1.25 .

حل التمرين 14 الصفحة 83 :

- تتغير إشارة التوتر الكهربائي المتولد عن دورة كاملة للمغناطيس ثماني (8) نوبّات .
- حساب تواتر التوتر المتناوب : $f = p \times N$.

$$f = 4 \times 5 = 20Hz \quad \text{و يكون تواتر التوتر هو : } f = 20Hz$$

- حساب الدور : لدينا : $f = \frac{1}{T}$ و يكون الدور : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05$

$$T = 0.05s = 20ms$$

- تكون سرعة الدوران : $20(Hz) \rightarrow 5(tr / s)$

$$50(Hz) \rightarrow N (tr / s)$$

$$N \times 20 = 50 \times 5$$

$$N = \frac{50 \times 5}{20} = \frac{250}{20} = 12.5$$

$$N = 12.5(tr / s)$$

حل التمرين 3 الصفحة 92 :

الطرق المستعملة لحماية التجهيزات الكهربائية من التلف عند الارتفاع المفاجئ و الشديد لشدة التيار الكهربائي هي :

- 1 - استعمال المنصهرات (الفواصم) : توضع في الدارة على سلك الطور ، وتحمل كل منصهرة كتابة تدل على شدة التيار التي تسمح بمرورها فإذا تجاوزت شدة التيار القيمة المسجلة على المنصهرة فإن سلكها ينصهر (من شدة الحرارة المنتشرة) وتفتح الدارة وينقطع التيار.
- 2 - استعمال القاطع التفاضلي : يفتح الدارة تلقائيا عند ما تزيد شدة التيار المار به عن القيمة المسجلة عليه.

- 3 - استعمال القاطع الآلي : الذي يقطع التيار الكهربائي عن الشبكة الكهربائية بكاملها عند حدوث استقصار في دارة كهربائية ما من الشبكة .

- 4 - عدم تشغيل مجموعة أجهزة لها استطاعة كهربائية تفوق استطاعة مأخذ التيار الكهربائي الموصولة به.

حل التمرين 13 الصفحة 92 و 93 :

من التركيب الكهربائي للشبكة الكهربائية :

- توصيل القاطعة بالمصباح الكهربائي غير صحيح ؛ لأنها موصولة مع سلك الحيادي ؛ والواجب توصيلها مع سلك الطور.
- توصيل المكيف الهوائي الذي يتطلب شدة تيار (I=15A) بالمأخذ الكهربائي ؛ يسبب انصهار سلك المنصهرة الذي يحمل الدلالة : (I=10A) لأن شدة التيار : $15A > 10A$
- توصيل آلة الغسيل بالشبكة الكهربائية لا يخضع لقوانين الأمن الكهربائي . لأن هيكلا غير موصول بسلك أرضي .

يتعرض الرجل لصدمة كهربائية بلامسته لهيكل آلة الغسيل الذي يلامس سلك الطور في غياب السلك الأرضي ؛ و مع وجود الماء فإن الرجل في خطر لأن لجسمه مقاومة كبيرة .

التعليق : مقاومة جسم الرجل كبيرة لأن سريان التيار الكهربائي بجسمه (مقاومة جسمه) يخلف أثرا حراريا يؤدي إلى حدوث حروق خطيرة .

- تدل الخطوط المتقطعة على الوثيقة إلى سريان التيار الكهربائي من الطور إلى الحيادي مرورا بجسم الشخص المصدوم كهربائيا . و أصبح يشكل أحد عناصر هذه الدارة.

- الرجل لا يتعرض للخطر ؛ لأن هيكل آلة الغسيل موصول بالسلك الأرضي ؛ الذي يعمل على تفريق الشحنات الكهربائية إلى الأرض .